

بروتون  $\frac{1}{2}H$  وجسيم ألفا  $\frac{4}{2}He$  يتحركان بالسرعة نفسها ( $v$ ) إذا علمت أن كتلة  $\frac{4}{2}He$  تساوي أربعة أضعاف كتلة  $\frac{1}{2}H$  احسب النسبة بين  $\Delta x_{He}$  و  $\Delta x_H$  حيث  $\Delta x$  أقل خطأ في تحديد موقع أي منهما.

**الحل:**

$$\Delta P \Delta x \geq \frac{h}{2\pi}$$

$$m_{He} v \Delta x_{He} \geq \frac{h}{2\pi} \text{ --- (1)}$$

$$m_H v \Delta x_H \geq \frac{h}{2\pi} \text{ --- (2)}$$

بالتعويض عن  $(m_{He} = 4m_H)$  وقسمة معادلة (1) على معادلة (2)

$$\frac{4\Delta x_{He}}{\Delta x_H} = 1 \Rightarrow \frac{\Delta x_{He}}{\Delta x_H} = \frac{1}{4}$$